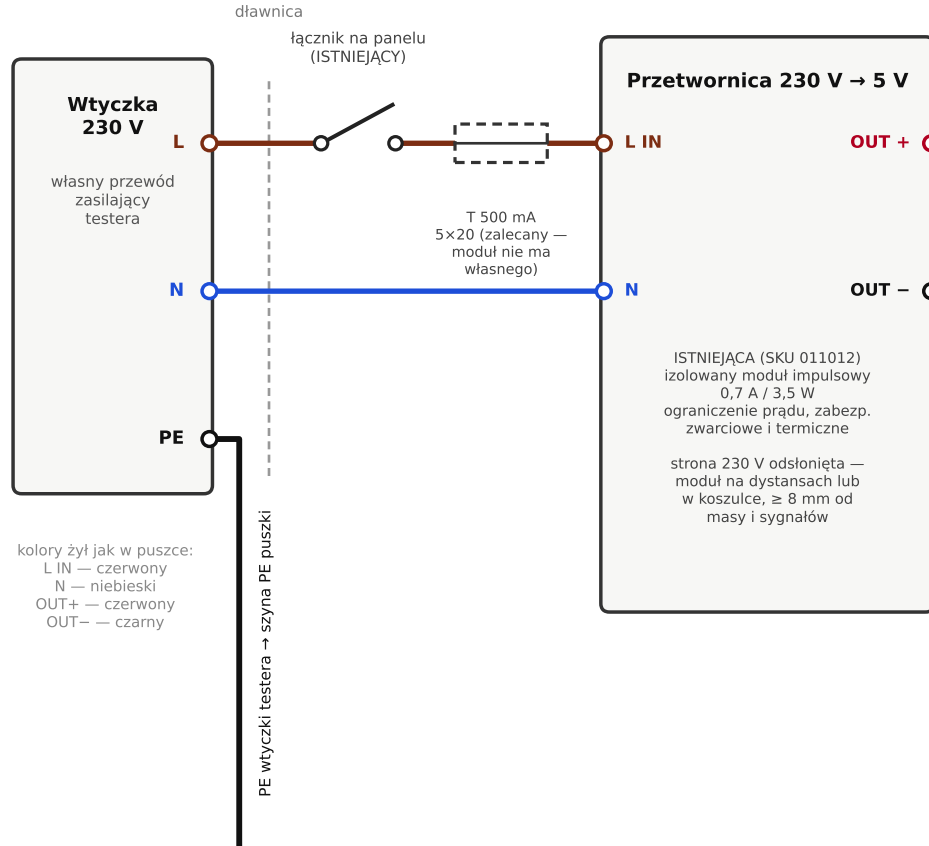


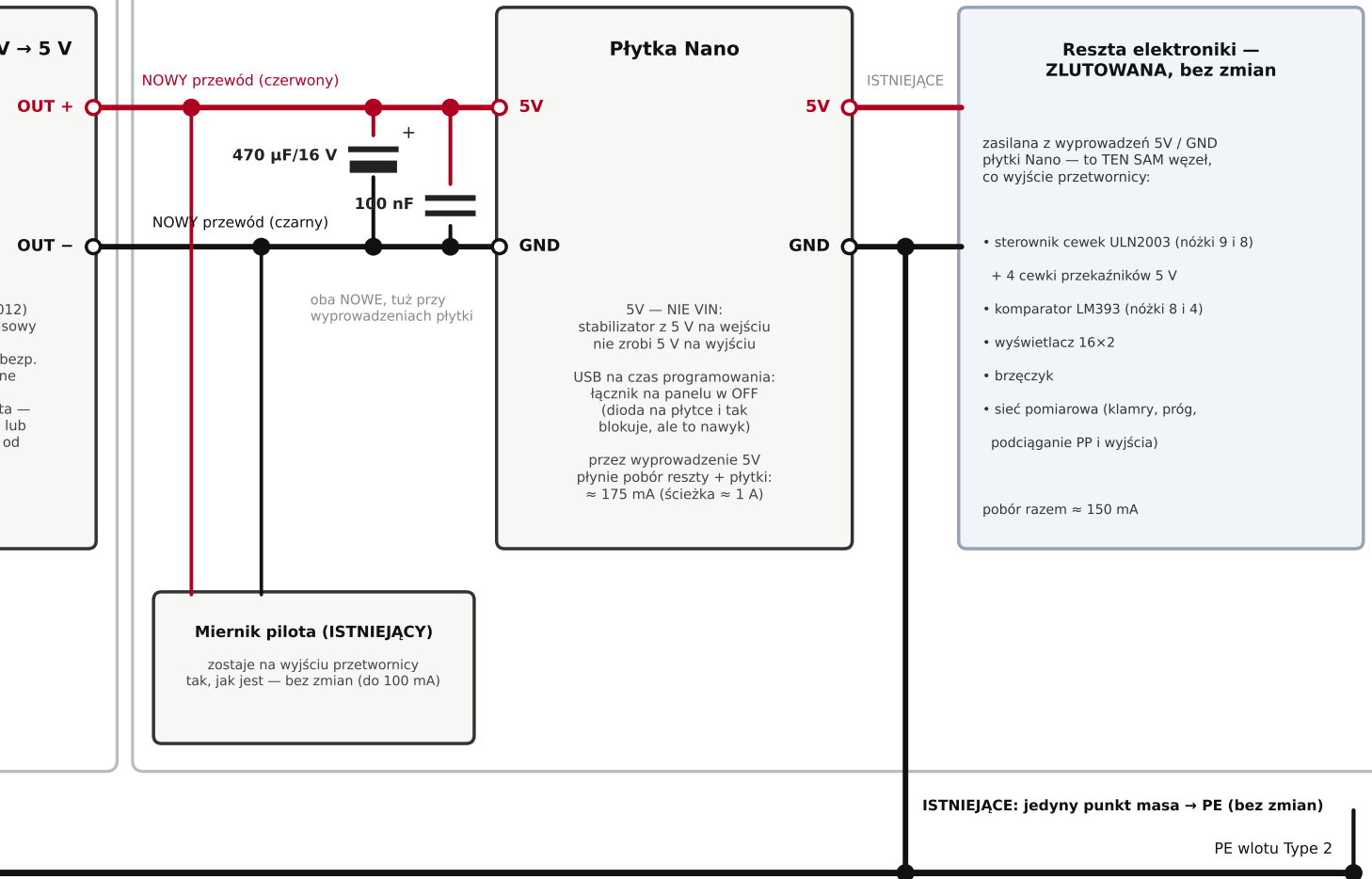
Symulator pojazdu EV — SZCZEGÓŁ: jak zasilić Nano z istniejącej przetwornicy 5 V

dwa przewody i dwa kondensatory — reszta elektroniki jest już zlutowana i bierze 5 V z wyprowadzeń płytki Nano (ten sam węzeł); niczego nie przelutowywać

A. Strona 230 V (istniejące elementy puszki, bez zmian)



B. Co dochodzi: dwa przewody 0,5 mm² i dwa kondensatory



szyna PE puszki = PE wtyczki testera = PE wlotu Type 2 (dwa przewody ochronne na jednej szynie — normalne)

BILANS przetwornicy (0,7 A): miernik pilota do 100 mA + Nano 25 mA + reszta ≈ 150 mA

(wyświetlacz 25, dwa przekaźniki naraz 66, brzęczyk 30 chwilowo, komparator i sieć < 5) → RAZEM ≈ 250–275 mA, zapas ≈ 2,5× w przeciążeniu moduł ogranicza prąd → zanik 5 V → przekaźniki opadają → stan „podłączony” (kierunek bezpieczny bez zmian)

CO ZROBIĆ: (1) czerwony OUT+ → wyprowadzenie 5V Nano, (2) czarny OUT- → GND Nano, (3) 470 µF (plus do 5V) i 100 nF

między tymi wyprowadzeniami, (4) odpiąć zasilacz USB. Wszystko inne zostaje. Kolejność po włączeniu łącznika:

5 V → start programu → przekaźniki opadnięte → stan „podłączony” — dokładnie jak dotąd z zasilacza USB.